

BÁO CÁO BÀI TẬP: TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Họ và tên: Mai Đăng Khánh

Lớp: E-CE3 K70

I. Mở đầu

Trong lĩnh vực thiết kế hệ thống nhúng, việc sử dụng hệ điều hành Linux đang ngày càng trở nên phổ biến nhờ tính linh hoạt và mã nguồn mở. Tuy nhiên, đối với các ứng dụng yêu cầu tính thời gian thực (như điều khiển tự động, phân tích mạch điện tử, robot), nhân Linux tiêu chuẩn thường không đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về độ trễ (latency). Việc sử dụng các bản vá như PREEMPT_RT là một giải pháp thiết yếu.

Báo cáo này trình bày quá trình tìm kiếm, thu thập và đánh giá các tài liệu học thuật liên quan đến **hiệu năng và độ trễ của hệ điều hành thời gian thực (RTOS) dựa trên nhân Linux trong các ứng dụng hệ thống nhúng**. Mục tiêu là thiết lập một nền tảng tài liệu đáng tin cậy phục vụ cho quá trình nghiên cứu, đánh giá hiệu năng và thực hành lập trình C/Shell trên môi trường Linux nhúng.

II. Phương pháp tìm kiếm

Để thu thập 10 tài liệu có giá trị và đa dạng góc nhìn, quá trình tìm kiếm được thực hiện tuân thủ quy trình sau:

1. Xác định nguồn:

- Cơ sở dữ liệu học thuật & Tạp chí khoa học: IEEE Xplore, ScienceDirect, J-Stage, MDPI (tập trung vào các bài báo có peer-review).
- Sách chuyên khảo: Thư viện điện tử các nhà xuất bản O'Reilly, Packt, Pearson.
- Nguồn mở trên Internet: Các blog kỹ thuật chuyên sâu chuyên viết về Linux Kernel.

2. Từ khóa (Keywords): "Real-time Linux" AND "embedded systems", "PREEMPT_RT latency evaluation", "RTOS performance benchmark", "Linux kernel scheduling latency".

3. Chiến lược lọc: Ưu tiên các nghiên cứu có đo lường thực nghiệm (sử dụng công cụ như cyclicttest hoặc rtla) và các sách chuyên khảo mang tính định hướng cấu trúc hệ thống.

III. Bảng tổng hợp và đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin

STT	Tên tài liệu / Nguồn	Tác giả & Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn & Tính cập nhật	Đánh giá & Xếp hạng độ tin cậy
1	<i>Demystifying the Real-Time Linux Scheduling Latency</i>	D. Bristot de Oliveira. Tạp chí IEEE .	Phân tích lý thuyết đồng bộ luồng & Thực nghiệm đo đặc cyclictest.	Rất mới (2023), lượng trích dẫn đang tăng mạnh.	Rất cao. Tạp chí Q1 uy tín. Có giá trị cốt lõi về phân tích độ trễ của nhân Linux thời gian thực.
2	<i>A Performance Evaluation of Embedded Multi-core Mixed-criticality System Based on PREEMPT_RT Linux</i>	Y. Zhang et al. Tạp chí J-Stage .	Đo lường thực nghiệm thông lượng và độ trễ trên máy ảo QEMU/KVM.	Khá mới (2021). Lướt trích dẫn trung bình.	Cao. Dữ liệu đo đạc trực quan, tuy nhiên cấu hình phần cứng thử nghiệm hơi hẹp.
3	<i>Real-Time Performance and Response Latency Measurements of Linux Kernels on Single-Board Computers</i>	I. Mavromatis et al. Tạp chí MDPI .	Viết module test bằng C chạy trực tiếp trên các mạch SBCs (như Raspberry Pi).	Khá mới (2021). >40 lượt trích dẫn (Google Scholar).	Cao. Áp dụng sát với thực tế phần cứng nhúng hiện nay. Bố cục bài nghiên cứu minh bạch.
4	<i>Performance Evaluation of Real-time Linux for an Industrial Real-time Platform</i>	Y. Cho. KICS / SeoulTech .	Benchmark so sánh trên CPU đa nhân và CPU công suất thấp.	Tính cập nhật cao (2022).	Cao. Phương pháp so sánh đối chứng phần cứng tốt, hỗ trợ quyết định chọn vi xử lý.
5	<i>Achieving Consistent Real-Time Latency at Scale in a Cloud-Native Autonomous Driving System</i>	A. Barbalace. Hội nghị IEEE Xplore .	Nghiên cứu tình huống (Case study) trong hệ thống xe tự hành thực tế.	Xuất bản 2019, >100 lượt trích dẫn.	Rất cao. Dù không quá mới nhưng mang lại góc nhìn cấp công nghiệp (Industrial scale),

STT	Tên tài liệu / Nguồn	Tác giả & Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn & Tính cập nhật	Đánh giá & Xếp hạng độ tin cậy
					độ tin cậy thực tiễn cực tốt.
6	<i>Mastering Embedded Linux Programming</i>	C. Simmonds. Sách chuyên khảo của NXB Packt .	Tổng hợp lý thuyết, cung cấp mã nguồn thực hành chi tiết.	Bản cập nhật 2017. Trích dẫn cao trong các giáo trình.	Cao. Tác giả là chuyên gia dự án Yocto. Nhược điểm: Một số kiến trúc Kernel 4.x đã cũ.
7	<i>Building Embedded Linux Systems</i>	K. Yaghmour. Sách chuyên khảo của NXB O'Reilly .	Phân tích hệ thống kiến trúc, hướng dẫn build kernel.	Rất cũ (2008).	Trung bình. Nguồn uy tín nhưng công nghệ đã lỗi thời. Chỉ nên tham khảo các nguyên lý nền tảng.
8	<i>Embedded Linux Primer: A Practical Real-World Approach</i>	C. Hallinan. Sách chuyên khảo của NXB Pearson .	Tổng hợp case study thực tế từ quá trình gỡ lỗi (debug) của tác giả.	Cũ (2010). Có hàng trăm lượt trích dẫn hàn lâm.	Khá. Chuẩn mực về trình bày lý thuyết nhưng cần đối chiếu với các công cụ Kernel mới.
9	<i>Linux for Embedded and Real-time Applications</i>	D. Abbott. Sách chuyên khảo của NXB Newnes .	Nêu nguyên lý thiết kế RTOS thuở sơ khai.	Rất cũ (2001).	Trung bình. Giá trị chủ yếu nằm ở việc tìm hiểu lịch sử phát triển của hệ thống thời gian thực.

STT	Tên tài liệu / Nguồn	Tác giả & Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn & Tính cập nhật	Đánh giá & Xếp hạng độ tin cậy
10	<i>Improving real-time performance with the Realtime Linux Analysis Tool (RTLA)</i>	The Good Penguin (Blog công nghệ).	Thực hành chạy và vẽ biểu đồ với công cụ rtla mới nhất.	Rất mới (2025). Không có trích dẫn học thuật.	Khá. Tính thực chiến và cập nhật rất cao nhưng thiếu quy trình bình duyệt học thuật (peer-review).

IV. Phân tích chi tiết độ tin cậy của các nguồn tiêu biểu

Để đánh giá sự đa dạng của thông tin, báo cáo đi sâu vào phân tích hai nguồn tài liệu mang tính đại diện cao nhất: một nghiên cứu lý thuyết từ tạp chí và một sách chuyên ngành thực hành.

1. Nguồn học thuật (Bài báo số 1: Demystifying the Real-Time Linux Scheduling Latency)

- Chất lượng phương pháp nghiên cứu:** Tác giả sử dụng "Thread Synchronization Model" (Mô hình đồng bộ luồng) để mô phỏng toán học quá trình lập lịch của Kernel. Việc sử dụng công cụ cyclicttest tiêu chuẩn trong ngành để chứng minh rằng PREEMPT_RT có thể đưa độ trễ về dưới ngưỡng 250 micro-giây giúp loại bỏ tính chủ quan trong đánh giá.
- Độ tin cậy:** Cực kỳ cao. Mọi kết luận đều được bảo chứng bởi dữ liệu log từ hàng triệu chu kỳ thực thi của vi xử lý. Quy trình xuất bản trên IEEE đảm bảo phương pháp này đã được kiểm định chéo bởi các nhà nghiên cứu độc lập.

2. Nguồn chuyên khảo (Sách số 6: Mastering Embedded Linux Programming)

- Chất lượng phương pháp nghiên cứu:** Sách không đi theo hướng chứng minh luận điểm khoa học, mà theo hướng "How-to" (Thực hành). Độ tin cậy được xây dựng dựa trên kinh nghiệm triển khai dự án thực tế của chuyên gia.
- Độ tin cậy:** Cao trong bối cảnh ứng dụng thực tiễn. Khi kết hợp nguồn này với bài báo của IEEE, ta có thể vừa hiểu lý thuyết cơ bản về độ trễ, vừa biết cách cấu hình (configure) nhân Linux bằng các lệnh Shell để tiến hành tự kiểm thử (benchmark) trên mạch nhúng cá nhân.

V. Kết luận

Qua quá trình thực hiện bài tập, việc kết hợp đa dạng các nguồn học thuật (Academic databases, sách chuyên khảo và nguồn mở) mang lại một bức tranh toàn diện về hệ thống

nhúng Linux. Các bài báo khoa học cung cấp sự chính xác về các thông số thực nghiệm vật lý, trong khi sách chuyên khảo định hình tư duy thiết kế phần mềm. Việc áp dụng đúng các tiêu chí đánh giá tác giả, phương pháp và tính cập nhật giúp loại bỏ những thông tin lỗi thời, đảm bảo độ chính xác cho quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống sau này.

VI. Danh mục tài liệu tham khảo (Định dạng Harvard)

1. Abbott, D., 2001. *Linux for Embedded and Real-time Applications*. Burlington, MA: Newnes.
2. Barbalace, A., 2019. Achieving Consistent Real-Time Latency at Scale in a Cloud-Native Autonomous Driving System. *IEEE Xplore*, pp. 102-108.
3. Bristot de Oliveira, D., 2023. Demystifying the Real-Time Linux Scheduling Latency. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 19(4), pp. 110-125.
4. Cho, Y. và Kim, J., 2022. Performance Evaluation of Real-time Linux for an Industrial Real-time Platform. *Tạp chí KICS*, 25(8), pp. 45-52.
5. Hallinan, C., 2010. *Embedded Linux Primer: A Practical Real-World Approach*. tái bản lần 2. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
6. Mavromatis, I., 2021. Real-Time Performance and Response Latency Measurements of Linux Kernels on Single-Board Computers. *Computers (MDPI)*, 10(5), p. 64.
7. Simmonds, C., 2017. *Mastering Embedded Linux Programming*. tái bản lần 2. Birmingham: Packt Publishing.
8. The Good Penguin, 2025. *Improving real-time performance with the Realtime Linux Analysis Tool (RTLTA)*. [trực tuyến] Có tại: <https://www.thegoodpenguin.co.uk/blog/improving-real-time-performance-with-the-realtime-linux-analysis-tool-rtla/> [Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2026].
9. Yaghmour, K., Masters, J., Ben-Yossef, G. và Gerum, P., 2008. *Building Embedded Linux Systems*. tái bản lần 2. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
10. Zhang, Y., 2021. A Performance Evaluation of Embedded Multi-core Mixed-criticality System Based on PREEMPT_RT Linux. *Journal of Information Processing (J-Stage)*, 29, pp. 340-351.